# WindBrowser-ohje

## Sisällys


**1 WindBrowser** **2**
- 1.1 Miksi jokainen ajo säilytetään? . . . 2
- 1.2 Mallit . . . 2
- 1.3 Näin luet tätä ohjetta . . . 2

**2 Ensimmäinen käynnistys** **3**
- 2.1 Alueen lisääminen . . . 3
- 2.2 Kokorajat . . . 3
- 2.3 Mitä seuraavaksi tapahtuu . . . 3

**3 Kartta** **3**
- 3.1 Mitä näet . . . 3
- 3.2 Kuvateksti . . . 6
- 3.3 Vanha data haalenee . . . 7
- 3.4 Kaksi mallia yhdessä . . . 7
- 3.5 Paikannuspainike . . . 7
- 3.6 Jakaja . . . 7

**4 Kaaviot** **7**
- 4.1 Kaavioiden lukeminen . . . 8
- 4.2 Kohdistin ja lukema . . . 8
- 4.3 Selite . . . 8
- 4.4 Zoomaus . . . 8
- 4.5 Automaattinen eteneminen . . . 8
- 4.6 Yksiköt . . . 8

**5 Alueet** **8**
- 5.1 Aluelista . . . 10
- 5.2 Päällekkäisyys . . . 10
- 5.3 Tallennusrajat . . . 10

**6 ARPEGE ja Météo-Francen avain** **10**
- 6.1 Avaimen hankkiminen . . . 10
- 6.2 Avaimen syöttäminen sovellukseen . . . 11
- 6.3 ARPEGE-alueen lisääminen . . . 11
- 6.4 Kuinka pitkälle eteenpäin . . . 11
- 6.5 Mitä odottaa . . . 11

**7 Havaintoasemat** **11**
- 7.1 Lähteet . . . 11

**8 Asetukset** **13**

**9 Päivitykset ja vianetsintä** **13**

9.1 Näin päivitykset toimivat . . . 13
9.2 Päivitysloki . . . 13
9.3 Vianetsintä . . . 13

**10 Tietoja ja kiitokset** **14**
10.1 Mistä ohjeen löytää . . . 14
10.2 Data ja kiitokset . . . 14

# 1 WindBrowser

*Tämä ohje kuvaa WindBrowser-version 0.9.79-b. Suomennos päivitetään vain suurempien muutosten yhteydessä; englanninkielinen ohje on aina ajantasaisin, lisäksi automaattisen käännöksen takia tässä ohjeessa saattaa olla kielivirheitä.*

WindBrowser on Android-sovellus, joka lataa Ilmatieteen laitoksen (FMI) ja, oman ilmaisen avaimesi avulla, Météo-Francen tuuliennusteet valitsemillesi kartta-alueille ja **säilyttää jokaisen ennusteajon** puhelimessa. Sen avulla voi arvioida, kuinka pitkälle ennusteeseen voi luottaa, esimerkiksi ennen purjehduskilpailua tai risteilyetappia Itämerellä.

## 1.1 Miksi jokainen ajo säilytetään?

FMI tarjoaa kustakin mallista vain viimeisimmän ajon. Kun uusi ajo korvaa vanhan, ennusteen muutosta ei enää näe. WindBrowser tallentaa jokaisen lataamansa ajon, joten voit vertailla peräkkäisiä ennusteajoja samalle paikalle ja ajankohdalle. Jos ajot ovat samoilla linjoilla, ennuste on todennäköisemmin luotettava; jos ne poikkeavat paljon toisistaan, liittyy säätilaan suurempia epävarmuuksia.

Historiaa kertyy vasta siitä hetkestä, kun sovellus aloittaa lataamisen, joten lisää alueesi muutama päivä ennen kuin tarvitset sitä.

## 1.2 Mallit

| Malli | Erottelukyky | Alueen kokoraja | Dataa neliöastetta ja ajoa kohden |
|---|---|---|---|
| **HARMONIE** | tarkka (noin 2,5 km) | 16 neliöastetta | noin 385 kB |
| **ARPEGE** (Météo-France) | keskitarkka (0,1 astetta, noin 11 km) | 400 neliöastetta | noin 35 kB |
| **ECMWF-IFS** | karkea (0,25 astetta) | 1600 neliöastetta | noin 2 kB |

HARMONIE kattaa Pohjois-Euroopan. ARPEGE kattaa Euroopan ja Itämeren ja vaatii oman Météo-Francen avaimesi (luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**). ECMWF-IFS toimii kaikkialla maailmassa. Malleja voi yhdistää: ECMWF-IFS HARMONIEn alla antaa laajan yleiskuvan ja tarkkuutta siellä, missä sitä tarvitset, ja kolmas malli näyttää, kuinka pitkälle mallit ovat samaa mieltä.

## 1.3 Näin luet tätä ohjetta

Luvut etenevät siinä järjestyksessä, jossa käytät sovellusta:

1. **Ensimmäinen käynnistys**: valitse ensimmäinen alue.
2. **Kartta**: tuulikerros ja säätimet.
3. **Kaaviot**: napauta pistettä ja vertaile ajoja.
4. **Alueet**: lataamiesi alueiden hallinta.
5. **ARPEGE ja Météo-Francen avain**: Météo-Francen malli ja sen avain.
6. **Havaintoasemat**: mitattu tuuli.
7. **Asetukset**
8. **Päivitykset ja vianetsintä**

9. **Tietoja ja kiitokset**

!!! note Sovellus on tarkoitettu käytettäväksi merellä. Havaintoasemat ovat valikoitu joukko merellisiä asemia.

!!! note Sovellus ja sen kuvakaappaukset ovat vain englanniksi. Tässä ohjeessa sovelluksen omat tekstit (valikot, painikkeet, ilmoitukset) on jätetty englanniksi ja lihavoitu, jotta ne löytää näytöltä.

# 2 Ensimmäinen käynnistys

Kun avaat WindBrowserin ensimmäisen kerran, kartta on tyhjä. **Mitään ei ladata ennen kuin olet valinnut alueen.**

Valikon ("hampurilaispainike" (≡), vasemmassa yläkulmassa) ylimpänä on **Add area here...** (lisää alue tähän):

## 2.1 Alueen lisääminen

1. Avaa valikko kartan vasemmassa yläkulmassa olevasta **hampurilaispainikkeesta**.
2. Valitse **Add area here....**
3. Valitse **malli**: HARMONIE (tarkka, pienet alueet), ARPEGE (keskitarkka, Eurooppa ja Itämeri, vaatii oman ilmaisen Météo-Francen avaimen, katso luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**) tai ECMWF-IFS (karkea, suuret alueet, hyvin pienet lataukset).
4. Nykyiseen näkymään ilmestyy suorakulmio. Vedä sen **vasenta yläkulmaa ja oikeaa alakulmaa** niin, että se peittää haluamasi merialueen. Muualle koskeminen siirtää karttaa.
5. Suorakulmion ympärillä oleva katkoviivareunus on alue, joka todellisuudessa ladataan. Se on hieman suurempi, jotta suorakulmion reunalla olevia pisteitä voidaan vielä interpoloida.
6. Tarkista paneelista **levytilaarvio** (disk estimate). Varoitus tulee, jos dataraja ylittyisi.
7. Vahvista. Ensimmäisen ennusteen lataus alkaa ("Downloading the first forecast..."). Kun data on valmis, kartan alla olevassa paneelissa lukee "Tap the map, or an orange station" (napauta karttaa tai oranssia asemaa).

!!! tip Purjehduskilpailua tai risteilyetappia varten valitse HARMONIE-alue reitin ympärille ja sen ympärille suurempi ECMWF-IFS-alue. Molemmat voivat olla aktiivisia yhtä aikaa.

## 2.2 Kokorajat

Alue voi olla enintään 16 neliöastetta HARMONIElla, 400 neliöastetta ARPEGElla ja 1600 neliöastetta ECMWF-IFS:llä. Suuremmat suorakulmiot hylätään. Katso luvusta **Alueet**, mitä tapahtuu, kun alueet menevät päällekkäin.

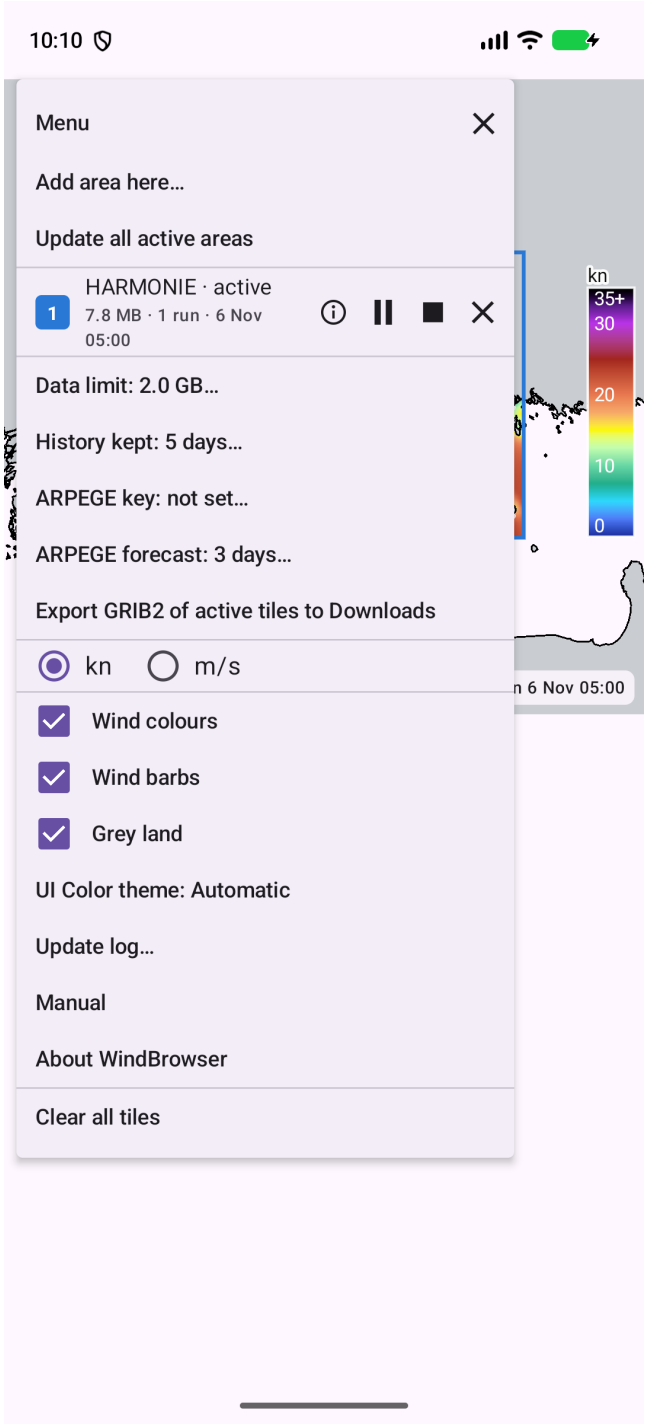
## 2.3 Mitä seuraavaksi tapahtuu

Sovellus tarkistaa uuden ennusteen taustalla tunnin välein sekä silloin, kun tuot sen etualalle (korkeintaan 10 minuutin välein). Katso luku **Päivitykset ja vianetsintä**.

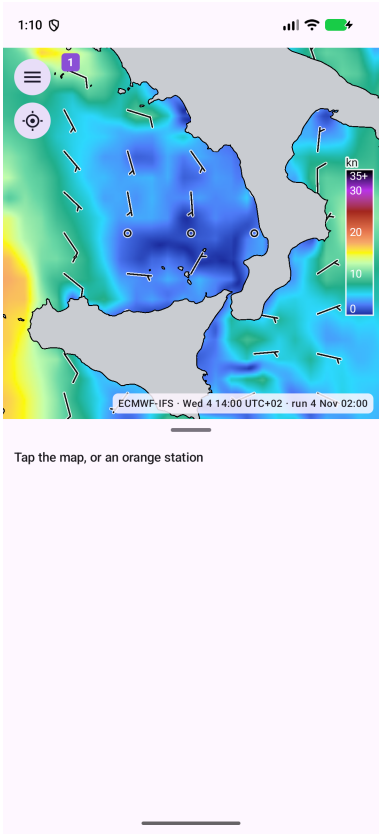
# 3 Kartta

## 3.1 Mitä näet

- **Tuulikerros** (wind layer): värit kuvaavat tuulen nopeutta sinisestä (tyyni) vihreän, keltaisen, oranssin ja punaisen kautta violettiin ja mustaan (35 solmua ja enemmän). Tuulinuolet näyttävät suunnan ja nopeuden solmuina. Kerros on läpinäkymätön.
- **Väriskaala** numeroineen.
- **Lämpötilakartta** (temperature map): valitse **Temp** nopeuskaavion kulmassa olevasta kytkimestä, niin värit näyttävät 2 metrin ilmanlämpötilan -20 °C:sta (musta) violetin, sinisen, syaanin, vihreän, keltaisen ja oranssin kautta punaiseen ja vaaleanharmaaseen 40 °C:ssa ja sen yläpuolella. Tuulinuolet säilyvät aina näkyvissä jos tuulidataa on. Latausten ja datan määrän minimoimiseksi lämpötila on vain ARPEGEssa ja ECMWF-IFS:ssä, ei HARMONIEssa: värit tulevat ARPEGElta, missä se kattaa pisteen, ja muuten ECMWF-IFS:ltä, ja tuulinuolet ylimmältä mallilta, joten kun HARMONIE-alue on jommankumman päällä,

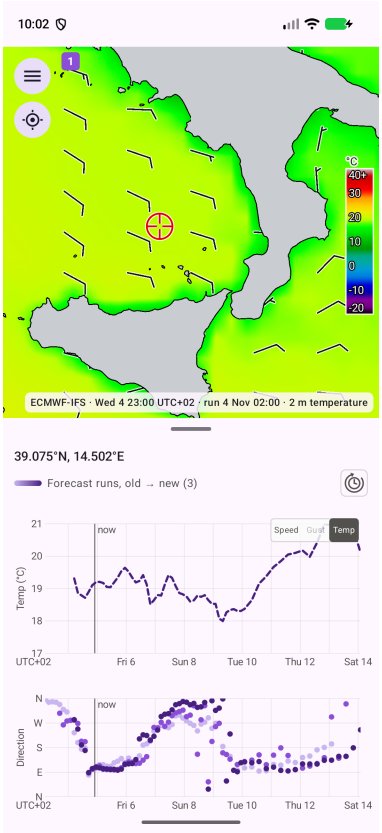

10:10
Menu
Add area here…
Update all active areas
1
HARMONIE · active
7.8 MB · 1 run · 6 Nov 05:00
Data limit: 2.0 GB…
History kept: 5 days…
ARPEGE key: not set…
ARPEGE forecast: 3 days…
Export GRIB2 of active tiles to Downloads
kn
m/s
Wind colours
Wind barbs
Grey land
UI Color theme: Automatic
Update log…
Manual
About WindBrowser
Clear all tiles
kn
35+
30
20
10
0
n 6 Nov 05:00

Kuva 1: Menu




Kuva 2: Map overview

värit tulevat sieltä ja tuulinuolet HARMONIElta; HARMONIE-alue, jonka alla ei ole mitään, näyttää vain tuulinuolet. Harmaa maa -asetus säilyy ennallaan, joten kun harmaa maa on päällä, lämpötila näkyy vain merialueella. Valitse **Speed** palataksesi tuulikerrokseen. Lämpötila on purjehduksen kannalta lähinnä mukavuustekijä, jonka arvioiminen voidaan tehdä karkeammalla resoluutiolla ja toisaalta laajemmalla alueella koska se voi vaikuttaa reittisuunnitelmiin pidemmällä aikavälillä.




Kuva 3: Temperature map with wind barbs

- **Rantaviiva**: harmaa maa ja musta rantaviiva, piirretty mukana tulevasta vektorikartasta, joten karttalaattoja ei tarvita ja kartta toimii ilman verkkoyhteyttä.
- **Paikannimet**: suurempien kaupunkien pienet nimet; lisää tulee näkyviin, kun lähennät.
- **Asemapisteet**: oranssit pisteet ovat havaintoasemia (katso luku **Havaintoasemat**); pieniä loitonnettaessa, suurempia lähennettäessä.
- **Aluerajat**: alueidesi reunat numeromerkillä. Yhtenäinen viiva tarkoittaa aktiivista, katkoviiva tauolla tai pysäytettyä aluetta. Sininen on HARMONIE, vihreä ARPEGE, violetti ECMWF-IFS.

Zoomaustaso vaihtelee välillä 5–15. Siirrä karttaa vetämällä, zoomaa nipistämällä.

## 3.2 Kuvateksti

Kartan alareunan kuvateksti on esimerkiksi `ECMWF-IFS · Sat 7 20:00 UTC+02 · run 4 Nov 02:00 · tap for now`: malli, näytettävä ennusteaika ja ajo, josta ennuste on peräisin. Lämpötilakartassa siinä lukee lisäksi “2 m temperature” ja, kun tuulinuolet tulevat toiselta malliltä, “wind barbs FMI-HARMONIE”. Napautetulle pisteelle se nimeää pisteen kattavan mallin ja lisää “also ECMWF-IFS”, kun toinenkin malli yltää siihen. Kun piste on valittuna, napauta kuvatekstiä (**tap for now**) siirtääksesi kaavion kohdistimen todelliseen kellonaikaan; kartta näyttää lähimmän ennustetunnin.

### 3.3 Vanha data haalenee

Alue, jonka uusin ajo on yli 24 tuntia vanha, haalenee harmaaksi ja on täysin harmaa 48 tunnin kohdalla. Harmaa tarkoittaa vanhentunutta dataa, yleensä siksi, että lataukset ovat tauolla tai epäonnistuvat.

### 3.4 Kaksi mallia yhdessä

Tarkin malli piirretään päällimmäiseksi: ECMWF-IFS ARPEGEn alle ja ARPEGE HARMONIEn alle, joten näet tarkan mallin siellä missä se on ja karkeammat sen ympärillä. Nähdäksesi peittyneen kerroksen piilota sen päällä olevat napauttamalla niiden nimiä kaavioiden selitteessä (luku **Kaaviot**).

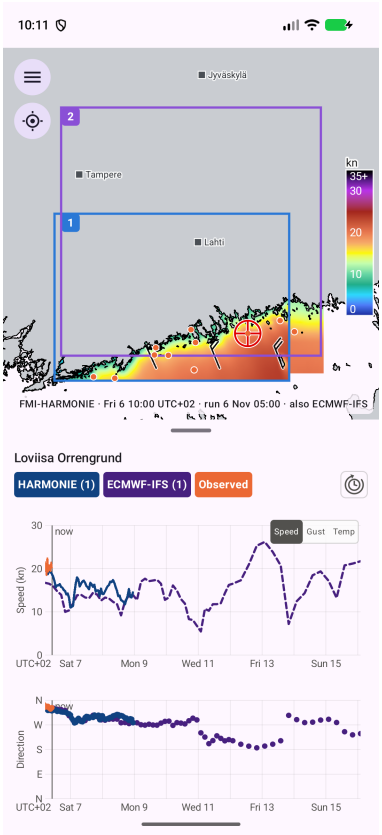
### 3.5 Paikannuspainike

Valikkopainikkeen alla oleva painike hakee sijaintisi (yksi paikannus; GPS, jos sallit tarkan sijainnin), valitsee pisteen kuin olisit napauttanut sitä ja keskittää kartan siihen. Sijaintia ei tallenneta eikä lähetetä minnekään.

### 3.6 Jakaja

Kartan ja kaavioiden välissä on vedettävä kahva. Pystysuunnassa: kartta ylhäällä, kaaviot alhaalla. Vaakasuunnassa: kartta vasemmalla, kaaviot oikealla. Kumpikin suunta muistaa oman jakonsa.

## 4 Kaaviot




Kuva 4: Charts

**Napauta karttaa mistä tahansa** valitaksesi pisteen (punainen ristikko merkitsee sen), tai napauta oranssia asemapistettä; otsikossa näkyy silloin aseman nimi tai koordinaatit. Kaaviot näyttävät ennusteen kyseisessä pisteessä **jokaisesta tallennetusta ajosta** kaikilta pisteen kattavilta alueilta, olipa alue aktiivinen tai ei.

## 4.1 Kaavioiden lukeminen

- **Nopeuskaavio** (ylhäällä): jokainen ajo on yksi viiva. HARMONIE on sininen ja yhtenäinen; ARPEGE on vihreä, ja siinä on vuorotellen pitkiä ja lyhyitä katkoja; ECMWF-IFS on violetti ja katkoviivalla. Vanhemmat ajot ovat vaaleampia, uusin on tummin. Kun malleja on vain yksi, selitteessä lukee “Forecast runs, old → new”.
- **Suuntakaavio**: näytetään pisteinä, ei koskaan viivoina, koska 359 ja 1 astetta ovat naapureita.
- **Speed / Gust / Temp -kytkin**: pieni kytkin nopeuskaavion kulmassa. Puuska (gust) on HARMONIEssa ja ARPEGEssa ja lämpötila (2 m ilmanlämpötila, °C) ECMWF-IFS:ssä ja ARPEGEssa; vaihtoehto on harmaana, jos yhdelläkään ajolla sitä ei ole. **Temp**-valinta muuttaa myös kartan värit lämpötilaksi (katso luku **Kartta**). Jos napautat pistettä, jota mikään lämpötilaennuste ei kata, kaavio ja kartta palaavat nopeuteen.
- **Havaittu tuuli** napautetulta asemalta piirretään oranssilla. **Temp**-valinnalla se on havaittu ilmanlämpötila (FMI:n, SMHI:n, DMI:n ja Marine Helsinki -asemat).

Jos ajot ovat lähellä toisiaan, ennuste on johdonmukainen. Leveä viuhka tarkoittaa epävarmuutta.

## 4.2 Kohdistin ja lukema

Kosketa kaaviota **yhdellä sormella** siirtääksesi kohdistinta. Kartta seuraa kohdistinta ajassa. Kunkin kaavion yläpuolella oleva rivi on esimerkiksi:

```
HARMONIE: 12.2 (11.1–13.0)  ARPEGE: 13.4 (12.0–14.1)  ECMWF-IFS: 15.2 (11.1–15.2)  Observed: 13.2
```

Ennen kuin kosketat kaaviota, mallien kohdalla on viiva (–).

Kustakin mallista näytetään kyseisen ajanhetken kattavan uusimman ajon arvo, sulkeissa kaikkien sen kattavien ajojen pienin ja suurin arvo, ja lopuksi havainto.

## 4.3 Selite

Selite näyttää kunkin mallin nimen lihavoituna ja viivojensa värisenä sekä ajojen määrän, ja “Observed” oranssilla. **Napauta nimeä** piilottaaksesi mallin: sen viivat, pisteet ja lukema poistuvat kaavioista, ja sen **karttakerros, tuulinuolet ja kuvateksti poistuvat kartalta**, jolloin näet toisen kerroksen alle jäävän kerroksen. Napauta uudestaan näyttääksesi ne. Nimet ovat harmaita, kun malli on piilotettu. Toisen pisteen valinta näyttää taas kaiken.

## 4.4 Zoomaus

**Kahdella sormella** zoomataan ja siirretään yhteistä aika-akselia. Nopeusakseli skaalautuu näkyvään osaan ja tuntitikit ilmestyvät lähennettäessä. **Tap for now** palauttaa akselin.

## 4.5 Automaattinen eteneminen

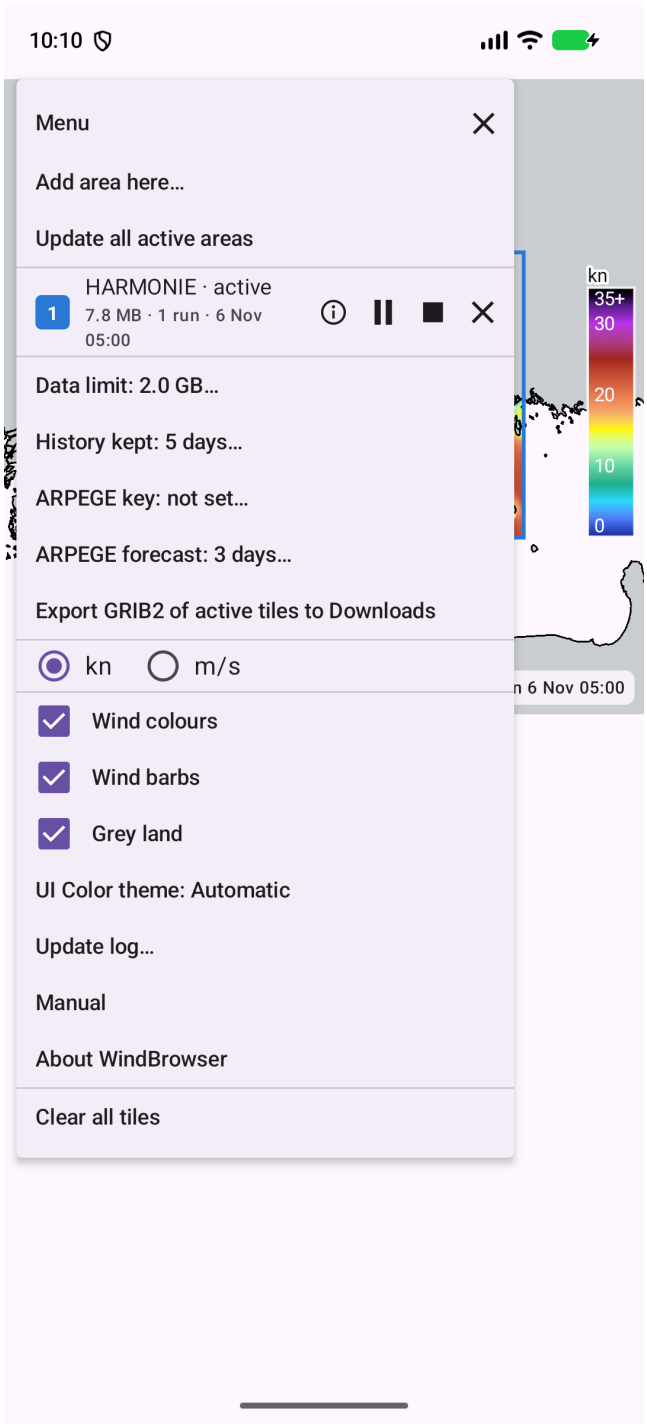
Selitteen oikeassa päässä oleva kellopainike, jossa on kiertävä nuoli, siirtää kohdistinta ja siten karttaa eteenpäin itsestään: neljännestunnin neljännessekunnissa, kohdistimesta (tai nykyhetkestä) näkyvän akselin loppuun. Kaavion kosketus, painike uudestaan tai “now” pysäyttää sen.

## 4.6 Yksiköt

Nopeus näytetään solmuina tai m/s (katso luku **Asetukset**). Ajat näytetään puhelimen UTC-poikkeamalla, esimerkiksi `UTC+02`.

# 5 Alueet

Lataamaasi aluetta kutsutaan sovelluksessa nimellä **tile**, numeroituina. Kaikkea hallitaan hampurilaisvalikosta.




Kuva 5: Tile list

### 5.1 Aluelista

Jokaisella rivillä näkyvät alueen numero (sininen merkki HARMONIE, vihreä ARPEGE, violetti ECMWF-IFS), malli, tila, koko, ajojen määrä ja uusin ajo, esimerkiksi `HARMONIE · active · 4.9 MB · 9 runs · 4 Nov 08:00`. Napauta riviä zoomataksesi kartan kyseiselle alueelle.

| Painike | Toiminto |
|---|---|
| **i** | Näyttää tallennetut ajot (mallin ajoaika ja tiedostokoko) |
| **pause / play** | Pause pysäyttää lataukset mutta säilyttää datan; play jatkaa |
| **stop** | Pysäyttää lataukset; alue poistetaan, kun sen data on vanhentunut |
| **delete** | Poistaa alueen ja sen datan. Kysyy aina vahvistuksen |

Tilat: **Active** (aktiivinen) lataa; **Paused** (tauolla) säilyttää datan mutta ei lataa; **Stopped** (pysäytetty) poistetaan, kun sen data on vanhentunut.

### 5.2 Päällekkäisyys

Vain saman mallin aktiiviset alueet lasketaan.

- Alue, jonka olemassa olevat alueet kattavat kokonaan, hylätään.
- Jos yksi alue kattaa 70 % tai enemmän, sovellus tarjoaa **alueen laajentamista** kattamaan molemmat tai alueen lisäämistä joka tapauksessa.
- Pienempi päällekkäisyys hyväksytään ilmoituksella siitä, että päällekkäinen osa ladataan kahteen kertaan.

### 5.3 Tallennusrajat

- **Data limit** (dataraja): 1–5 GB (oletus 2). Kun raja ylittyy, vanhimmat ajot poistetaan ensin, ei-aktiivisten alueiden ajot ennen aktiivisten; aktiivisen alueen uusinta ajoa ei koskaan poisteta. Valintaikkuna kertoo kerran, mitä poistettiin ja mitä voit tehdä: lyhyempi historia, pienemmät alueet tai vähemmän alueita, ECMWF-IFS tai korkeampi raja.
- **History** (historia): 1–14 päivää.

**Clear all tiles** (tyhjennä kaikki alueet) kysyy aina vahvistuksen.

## 6 ARPEGE ja Météo-Francen avain

**ARPEGE** on Météo-Francen globaali ennustemalli. WindBrowser käyttää sen 0,1 asteen (noin 11 km) versiota Euroopan ja Itämeren yllä: tuuli, **puuskat** ja **2 m ilmanlämpötila**. Malli ajetaan neljästi vuorokaudessa (klo 00, 06, 12 ja 18 UTC) ja ennustaa jopa 102 tuntia eteenpäin.

Toisin kuin FMI:n mallien, Météo-Francen datan saa vain **oman ilmaisen avaimen** haltija. Avain säilytetään vain puhelimessasi ja se lähetetään vain Météo-Francelle. Ilman avainta ARPEGEa ei voi valita aluetta lisättäessä, ja jo olemassa oleva ARPEGE-alue ilmoittaa tarvitsevansa avaimen.

### 6.1 Avaimen hankkiminen

1. Luo ilmainen tili osoitteessa **portail-api.meteofrance.fr**.
2. Tilaa rajapinta nimeltä **API Modèle ARPEGE**.
3. Rajapinnan sivulla kohdassa *Configure API* valitse avaintyypiksi **API Key**, aseta kuinka kauan avain on voimassa (365 päivää käy) ja paina **Generate Token**.
4. **Kopioi koko avain.** Se on yksi hyvin pitkä tekstirivi, noin 1 500 merkkiä, ilman välilyöntejä. Napauta avainkenttää, valitse kaikki (*select all*) ja kopioi; kaksoisnapautus valitsee vain osan.

!!! note Uuden avaimen luominen portaalissa voi lakkauttaa vanhan avaimen toiminnan. Jos lataukset pysähtyvät ilmoitukseen “The Météo-France API key was rejected”, avain on vanhentunut tai korvattu: luo uusi ja syötä se uudelleen.

### 6.2 Avaimen syöttäminen sovellukseen

Valikko → **ARPEGE key: not set…**, liitä avain ja paina **Save**. Ikkuna näyttää, montako merkkiä se sai, ja hylkää selvästi liian lyhyen avaimen, mikä yleensä tarkoittaa, että avain katkesi kopioitaessa. Tallennuksen jälkeen valikossa lukee **ARPEGE key: set…**; avaa se uudelleen vaihtaaksesi avaimen tai paina **Remove** poistaaksesi sen. Jos ARPEGE-alue odottaa avainta, päivitys alkaa heti.

### 6.3 ARPEGE-alueen lisääminen

Valitse **ARPEGE** (vihreä), kun lisäät alueen (luku **Ensimmäinen käynnistys**). Alue voi olla enintään 400 neliöastetta, ja data on pientä: noin 35 kB neliöastetta ja ajoa kohden kolmen päivän ennusteella. ARPEGE kattaa alueen 20°N–72°N ja 32°W–42°E.

### 6.4 Kuinka pitkälle eteenpäin

Valikko → **ARPEGE forecast: 3 days…** määrää, kuinka pitkälle eteenpäin ARPEGEa ladataan: 1–4 päivää, oletus 3. Météo-France lähettää yhden pienen tiedoston jokaista muuttujaa ja tuntia kohden, joten pidempi ennuste tarkoittaa enemmän pyyntöjä (3 päivää on noin 290) ja pidempää päivitystä. Portaali sallii 100 pyyntöä minuutissa ja sovellus jakaa pyynnöt tasaisesti, joten ajon ensimmäinen lataus kestää noin **kolme minuuttia**. Muutos tulee voimaan seuraavasta ajosta; jo tallennettu säilyy.

### 6.5 Mitä odottaa

ARPEGE piirretään kaavioissa vihreällä viivalla, jossa on vuorotellen pitkiä ja lyhyitä katkoja, ja sen aluerajat ja karttakerros ovat vihreitä. Se on karkeampi kuin HARMONIE ja tarkempi kuin ECMWF-IFS, joten kartalla se on niiden välissä. Puuska ja lämpötila toimivat ARPEGElle kuten muillekin malleille (luku **Kaaviot**).

## 7 Havaintoasemat

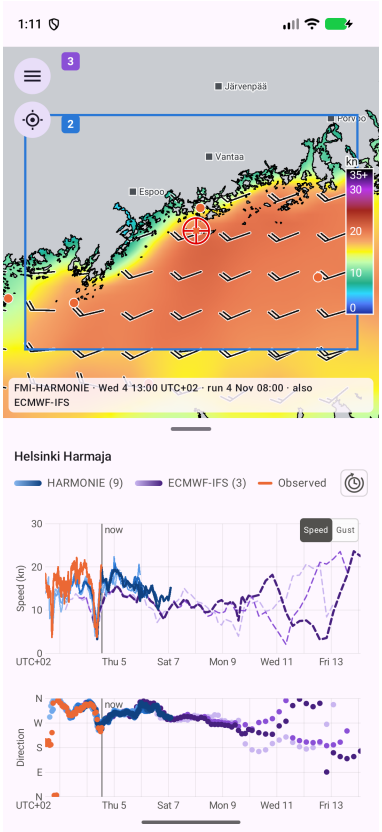
Kartan pienet oranssit pisteet ovat merellisiä havaintoasemia. Napauta pistettä nähdäksesi sen **mitatun tuulen** (ja, jos asemalla on lämpömittari, **ilmanlämpötilan** Temp-kaaviossa) piirrettynä kaavioihin ennusteiden rinnalle, jolloin näet, kuinka hyvin viimeaikaiset ajot osuivat todellisuuteen.

### 7.1 Lähteet

| Lähde | Data |
|---|---|
| FMI | 10 minuutin havainnot |
| Marine Helsinki | Kruunuvuorenselkä |
| SMHI (Ruotsi) | tunneittain |
| DMI (Tanska) | 10 minuutin; puuska on suurin 3 sekunnin keskiarvo |
| TalTech | Tallinnamadal, vain viimeisimmät arvot |
| Viron ympäristövirasto | vain nykyinen tuuli, tekstimerkintänä |

Viron asemat ja Tallinnamadal näyttävät vain hetkellisen tuulen tekstinä kartalla, eivät kaaviota, koska nämä lähteet eivät tarjoa historiaa. Jos lähteellä ei ole puuskaa tai suuntaa, kyseiset viivat jätetään pois. Katko viivassa tarkoittaa, että asema oli hiljaa.

Asemapisteet ovat 2 dp laajassa näkymässä ja kasvavat 12 dp:hen zoomaustasosta 10 alkaen.




Kuva 6: Station

# 8 Asetukset

Kaikki asetukset ovat hampurilaisvalikossa.

| Asetus | Merkitys |
|---|---|
| **Update all active areas** | Käynnistää päivityksen heti |
| **Data limit** | 1–5 GB (oletus 2) |
| **History kept** | 1–14 päivää säilytettäviä ajoja (otetaan käyttöön heti) |
| **ARPEGE key** | Oma Météo-Francen avaimesi, jota ARPEGE tarvitsee; katso luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain** |
| **ARPEGE forecast** | Kuinka monta päivää eteenpäin ARPEGEa ladataan, 1–4 (oletus 3), seuraavasta ajosta alkaen |
| **Export GRIB2 of active tiles to Downloads** | Kopioi jokaisen aktiivisen alueen uusimman raakamuotoisen GRIB2-tiedoston Downloads-kansioon alueen numero nimessä (Android 10 ja uudemmat) |
| **kn / m/s** | Nopeusyksikkö, oletuksena solmut. Tuulinuolet ovat aina solmuina |
| **Wind colours**, **Wind barbs** | Kytke kukin kerros päälle tai pois |
| **Grey land** | Poista valinta, jos haluat näyttää vain rantaviivan |
| **UI Color theme** | Automaattinen, vaalea tai tumma; napauta vaihtaaksesi |
| **Update log…** | Katso luku **Päivitykset ja vianetsintä** |
| **Manual** | Tämä ohje (englanniksi), tallennettuna sovellukseen, joten se toimii ilman verkkoyhteyttä |
| **About WindBrowser** | Kiitokset, versio sekä linkit verkossa olevaan ohjeeseen ja PDF-tiedostoon |
| **Clear all tiles** | Poistaa kaiken; kysyy aina ensin |

# 9 Päivitykset ja vianetsintä

## 9.1 Näin päivitykset toimivat

- Taustatyö suoritetaan noin **tunnin välein** ja päivittää kaikki aktiiviset alueet.
- Sovellus päivittää myös, kun tuot sen etualalle, korkeintaan 10 minuutin välein.
- FMI säilyttää **vain viimeisimmän ajonsa**, ja sovellus hakee myös ARPEGEsta vain uusimman ajon. Ajoa, joka jäi väliin puhelimen ollessa joutilaana, ei voi hakea jälkikäteen, joten avaa sovellus silloin tällöin niinä päivinä ennen kuin tarvitset sitä.
- Uuden ARPEGE-ajon lataus kestää noin kolme minuuttia, koska Météo-France lähettää sen monena pienenä pyyntönä (luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**).

## 9.2 Päivitysloki

Valikko → **Update log…** listaa jokaisen työn (tunneittainen tai manuaalinen, yritys, standby bucket), tuloksen kunkin alueen osalta ja lopun. Sen avulla selviää, miksi jokin ajo puuttuu.

## 9.3 Vianetsintä

| Ongelma | Mitä kokeilla |
|---|---|
| “Downloading the first forecast…” ei valmistu | Tarkista verkkoyhteys; katso päivityslokia |
| Alue on harmaa | Sen uusin ajo on yli 24 h vanha. Tarkista, että alue on aktiivinen ja puhelin verkossa |
| “No forecast at the tapped point” | Piste on kaikkien alueiden ulkopuolella. Lisää alue (ECMWF-IFS toimii kaikkialla) |

| Ongelma | Mitä kokeilla |
|---|---|
| Ajot katosivat | Dataraja tai historiaraja karsi ne; nosta rajaa |
| HARMONIE-alue hylättiin | Suurempi kuin 16 neliöastetta tai olemassa olevien alueiden täysin kattama |
| ARPEGE-alue sanoo tarvitsevansa avaimen tai “key was rejected” | Syötä avain tai uusi avain, jos se vanheni tai korvattiin: luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain** |
| Android viivästyttää tunneittaisia päivityksiä | Androidin virransäästö; avaa sovellus käynnistääksesi päivityksen |

# 10 Tietoja ja kiitokset

WindBrowser säilyttää ennusteajot vertailua varten. Versio näkyy valikossa kohdassa **About WindBrowser**.

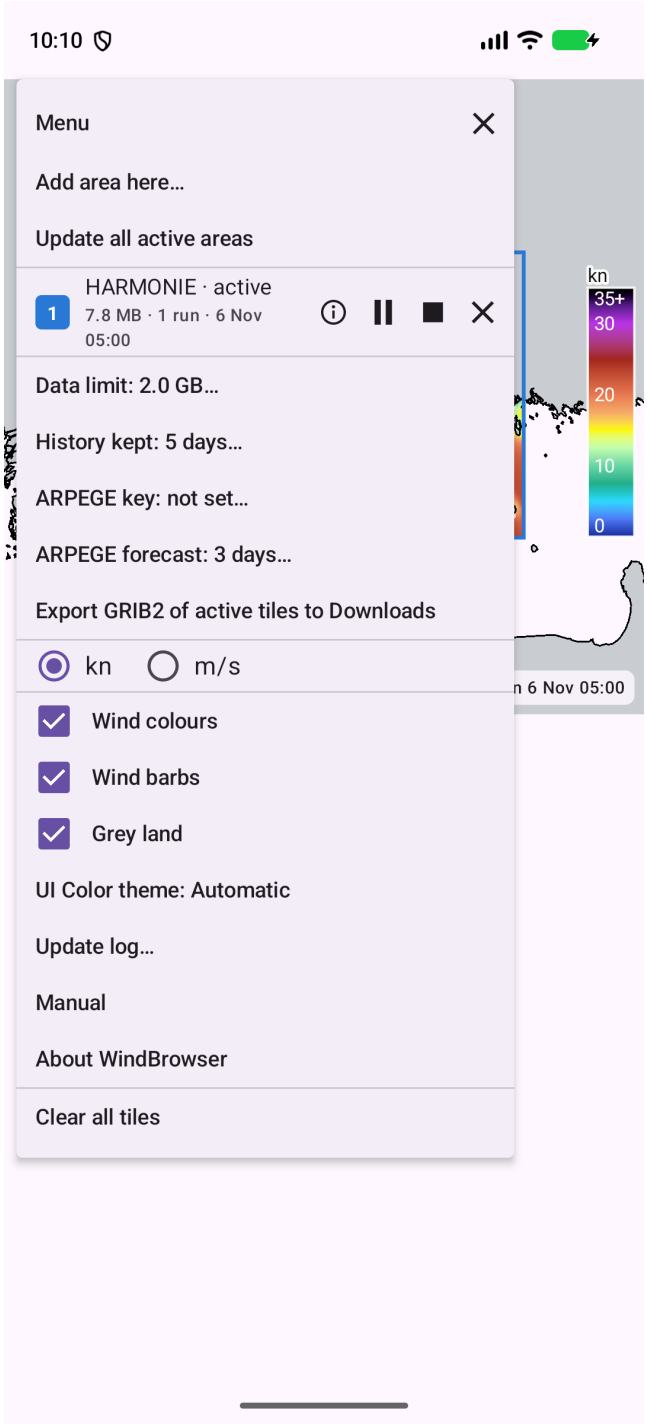
## 10.1 Mistä ohjeen löytää

- **Sovelluksessa, ilman verkkoyhteyttä:** valikko → **Manual** (englanniksi).
- **Verkossa (ajantasaisin, englanniksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/
- **PDF (englanniksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/WindBrowser-manual.pdf, linkki myös kohdassa **About WindBrowser**.
- **PDF (suomeksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/WindBrowser-manual-fi.pdf

## 10.2 Data ja kiitokset

- Ennusteet: **Ilmatieteen laitoksen** avoin data (HARMONIE ja ECMWF IFS) ja **Météo-France** (ARPEGE; Open Licence 2.0, Météo-Francen rajapinnan kautta omalla avaimellasi).
- Havainnot: FMI, SMHI, DMI, Marine Helsinki, TalTech ja Viron ympäristövirasto (ilmateenistus.ee). Lisenssit on lueteltu sovelluksessa.
- Rantaviiva: OpenStreetMapin tekijät (maa-alueiden monikulmiot) ja Natural Earth.
- Paikannimet: GeoNames (CC BY 4.0).

Tiliä ei tarvita. Sijaintiasi ei tallenneta eikä lähetetä, jos käytät paikannuspainiketta.


10:10
Menu
Add area here…
Update all active areas
1
HARMONIE · active
7.8 MB · 1 run · 6 Nov 05:00
Data limit: 2.0 GB…
History kept: 5 days…
ARPEGE key: not set…
ARPEGE forecast: 3 days…
Export GRIB2 of active tiles to Downloads
kn
m/s
Wind colours
Wind barbs
Grey land
UI Color theme: Automatic
Update log…
Manual
About WindBrowser
Clear all tiles
kn
35+
30
20
10
0
n 6 Nov 05:00

Kuva 7: Menu